

EJERCICIO 2

- Se desea evaluar el resultado de un proyecto por un estudiante considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso

Datos de entrada

- Nota de análisis
- Nota de diseño
- Nota de codificación
- Porcentaje de avance real
- Número de errores detectados
- Presentó documentación completa (Sí/No)
- Realizó exposición final (Sí/No)

Proceso requerido

1. Calcular el promedio técnico de las tres notas
2. Validar que cada nota esté entre 0 y 10
3. Restar 0.5 puntos al promedio por cada error detectado
4. Si presentó documentación completa, sumar 0.5 puntos.
5. Si realizó exposición final, sumar 0.5 puntos.
6. Obtener la nota final
7. Si la nota final es mayor que 10, dejarla en 10.
8. Si la nota final es menor que 0, dejarla en 0.
9. Asignar estado: 9 a 10 excelente; 7 a 8.99 Aprobado; 5 a 6.99 Recuperación; menor a 5 Reprobado.
10. Si el avance real es menor al 60%, no puede quedar en Excelente.
11. Si tiene buena nota pero no presentó documentación, mostrar la observación: "Buen producto, pero mala formalidad".

Salida esperada

- Promedio técnico
- Ajustes aplicados
- Nota final
- Estado
- Observación

Algoritmo

1. Inicio
2. Ingresar nota de análisis
3. Ingresar nota de diseño
4. Ingresar nota de codificación
5. Ingresar porcentaje de avance real
6. Ingresar número de errores
7. Ingresar si presentó documentación completa.
8. Ingresar si realizó exposición final.
9. Validar que las tres notas estén entre 0 y 10.
10. Calcular el promedio técnico
11. Calcular la penalización por errores: errores $\times 0,5$.
12. Inicializar la bonificación en 0.
13. Si presentó documentación completa, sumar 0,5 puntos
14. Si realizó la exposición final, sumar 0,5 puntos
15. Calcular la nota final
16. Si la nota final es mayor que 10, establecerla en 10.
17. Si la nota final es menor que 0, establecerla en 0
18. Asignar el estado:
 - 9 a 10 $\rightarrow$ Excelente
 - 7 a 8,99 $\rightarrow$ Aprobado
 - 5 a 6,99 $\rightarrow$ Recuperación
 - Menor que 5 $\rightarrow$ Reprobado
19. Si el avance real es menor al 60%, el estado no puede ser Excelente
20. Si la nota es buena pero no presentó documentación, mostrar la observación correspondiente.
21. Mostrar los resultados
22. Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO - EJERCICIO 2

Datos de entrada

- Nota de análisis = 8
- Nota de diseño = 9
- Nota de codificación = 7
- Avance real = 80 %
- Errores de teclados = 2
- Documentación completa = Si
- Exposición final = Si

Variable	Valor
Nota análisis	8
Nota diseño	9
Nota codificación	7
Avance real	80 %
Errores	2
Documentación	Si
Exposición	Si
Promedio técnico	8
Penalización	1
Bonificación	1
Nota final	8
Estado	Aprobado
Observación	Ninguna

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES

1. Promedio técnico: $(8 + 9 + 7) / 3 = 24 / 3 = 8$

2. Penalización por errores: $2 \times 0,5 = 1$

3. Bonificación

- Documentación completa $\rightarrow +0,5$
- Exposición final $\rightarrow +0,5$

$$0,5 + 0,5 = 1$$

4. Nota final: $8 - 1 + 1 = 8$

5. Estado: La nota final es 8, por lo tanto, ninguna